

TD4 Programmation Langage C

Les tableaux à une dimension

- ✓ Réaliser par : Abdelhakim el Ghayoubi
- ✓ Encadré par : Monsieur Ayman Msouhli
- ✓ Professeur : Mme S.Ouahabi

✓ **Exercice 1 :**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define nmax 100

int main(){
    int n,i,x,c=0;
    do{
        printf("veuillez saisir taille de tableau : ");
        scanf("%d",&n);
        if (n>nmax){printf("\nle taille maximum est 50!!\n");}
        if (n<1){printf("\nlongueur non valide redonner!!\n");}
    }while(n>nmax || n<1);
    int t[n];
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("T[%d] = ",i+1);
        scanf("%d",&t[i]);
    }
    int min = t[0];
    int max = t[0];
    int j = n-1;
    int ts[n];
    /*****
ret :   printf("\t\t\t\t=====\\n");
        printf("\t\t\t\t|| 1 > Afficher le tableau et le nombre des élément ||\\n");
        printf("\t\t\t\t|| 2 > Inverse du tableau ||\\n");
        printf("\t\t\t\t|| 3 > Afficher le valeur maximale ||\\n");
        printf("\t\t\t\t|| 4 > Afficher le valeur minimale ||\\n");
        printf("\t\t\t\t|| 5 > Recherche un élément ||\\n");
        printf("\t\t\t\t|| 6 > Afficher le nombre de d'occurrence ||\\n");
        printf("\t\t\t\t|| 7 > Quitter ||\\n");
        printf("\t\t\t\t=====\\n");
    printf("Saisir votre choix : ");
    int ch;
```

```

scanf("%d",&ch);
switch(ch){
    case 1 :
        printf("\naffichage de tableau\n");
        for(i=0;i<n;i++){
            printf(" %d |",t[i]);
        }
        printf("\nle nombre des élélments dans tableau est : %d \n\n",n);
        break;

    case 2 :
        printf("\ntableau dans lordre normal\n");
        for(i=0;i<n;i++){
            printf(" %d |",t[i]);
        }
        printf("\ntableau inverse\n");
        for(i=0;i<n;i++){
            ts[j] = t[i];
            j--;
        }
        printf("\n\n");
        for(i=0;i<n;i++){
            printf(" %d |",ts[i]);
        }
        break;

    case 3 :
        printf("\naffichage de tableau\n");
        for(i=0;i<n;i++){
            if(max<t[i]){max = t[i];}
            printf(" %d |",t[i]);
        }
        printf("\nle element max de tableau est : %d",max);
        break;

    case 4 :
        printf("\naffichage de tableau\n");
        for(i=0;i<n;i++){
            if(min>t[i]){min = t[i];}
            printf(" %d |",t[i]);
        }
        printf("\nle element min de tableau est : %d",min);
        break;

    case 5 :
        printf("\nsaisir un nombre : ");
        scanf("%d",&x);
        for(i=0;i<n;i++){
            if (t[i]==x){c = 1;break;}
            printf(" %d |",t[i]);
        }
        if(c==0){printf("\nl'element %d n'existe pas dans tableau\n",x);}
        else{printf("\nl'element %d trouve dans tableau",x);}
        break;

    case 6 :
        printf("saisir un nombre : ");
        scanf("%d",&x);
        for(i=0;i<n;i++){

```

```

        if (t[i]==x){c++;}
        printf(" %d |",t[i]);
    }
    if(c==0){printf("\n'l'element %d n'existe pas dans tableau\n",x);}
    else{printf("\n'l'element %d trouve dans tableau %d fois",x,c);}
    break;

    case 7 : break;

default : printf("choix non valide redonne!!\n\n"); goto ret;
}

return 0;
}

```

```

"C:\Users\lenovo\Desktop\project and experience\codeblocks\TD4_exercices\exo1\bin\Debug\exo1.exe"
veuillez saisir taille de tableau : 7
T[1] = 14
T[2] = 9
T[3] = 77
T[4] = 14
T[5] = 5
T[6] = 0
T[7] = -1

=====
|| 1 > Afficher le tableau et le nombre des élément ||
|| 2 > Inverse du tableau ||
|| 3 > Afficher le valeur maximale ||
|| 4 > Afficher le valeur minimale ||
|| 5 > Recherche un élément ||
|| 6 > Afficher le nombre de d'occurrence ||
|| 7 > Quitter ||
=====

Saisir votre choix : 6
saisir un nombre : 14
14 | 9 | 77 | 14 | 5 | 0 | -1 |
l'element 14 trouve dans tableau 2 fois

```

Exercice 2 :

➤ Partie 1 :

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void tri_rapide(int t[], int deb, int der);
int partitionnner(int t[], int deb, int der);
void permuter(int *x, int *y);

/***** tri_rapide *****/

void tri_rapide(int t[], int deb, int der){
    if(deb < der){

```

```

        int ord = partitionnner(t, deb, der);
        tri_rapide(t, deb, ord-1);
        tri_rapide(t, ord+1, der);
    }

}

/* */

int partitionnner(int t[], int deb, int der){

    int ord = deb, pivot = t[der], i;
    for(i = deb; i < der; i++){
        if(t[i] < pivot){

            permuter(&t[i], &t[ord]);
            ord++;

        }
    }
    permuter(&t[der], &t[ord]);
    return ord;
}

/* */

void permuter(int *x, int *y){
    int t;
    t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
}

void main(){
    int n1, n2, i, j, som, sp, k;
    int u[10000], v[10000], t[10000];
    do{
        printf("saisir la taille de tableau 1 : ");
        scanf("%d", &n1);
        if(n1 < 1){printf("\ntaille non valide redonner!!\n");};
    }while(n1 < 1);
    do{
        printf("saisir la taille de tableau 2 : ");
        scanf("%d", &n2);
        if(n2 < 1){printf("\ntaille non valide redonner!!\n");};
    }while(n2 < 1);
    printf("\nles valeur de tableau 1\n");
    for (i=0; i<n1; i++){
        printf("u[%d] = ", i+1);
        scanf("%d", &u[i]);
    }
    printf("\nles valeur de tableau 2\n");
    for (i=0; i<n2; i++){
        printf("v[%d] = ", i+1);
        scanf("%d", &v[i]);
    }
    printf("\n");
    som = 0;

```

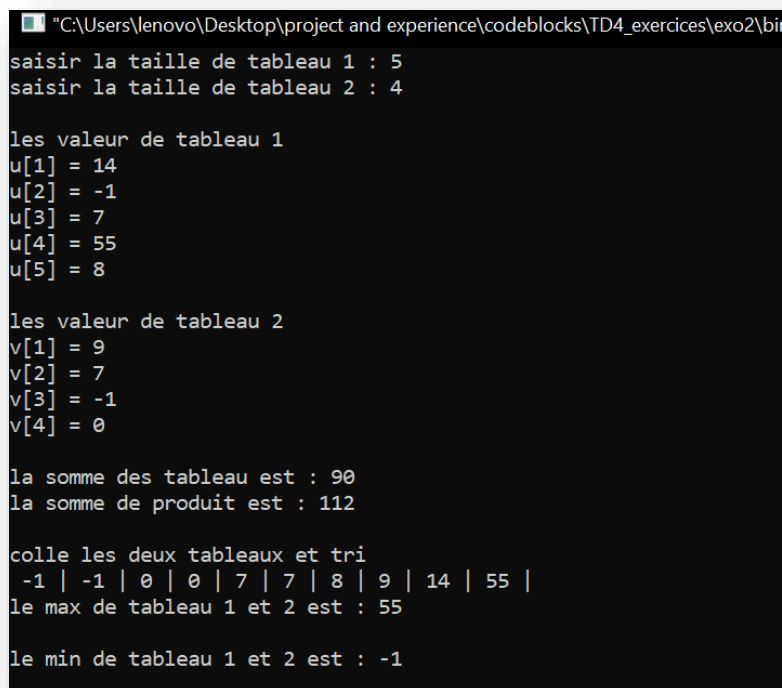
```

i = 0; j = 0;
while(i<n1 && j<n2){
    som = som + u[i] + v[j];
    i++;j++;
}
printf("la somme des tableau est : %d\n",som);
sp=0;
i = 0; j = 0;
while(i<n1 && j<n2){
    sp = u[i]*v[j] + sp;
    i++;j++;
}
printf("la somme de produit est : %d\n",sp);
printf("\ncolle les deux tableaux et tri\n");
k = 0;
for (i=0;i<n1;i++){
    t[k] = u[i];
    k++;
}
for (i=0;i<n1;i++){
    t[k] = v[i];
    k++;
}
tri_rapide(t,0,k-1);
for (i=0;i<k;i++){
    printf(" %d |",t[i]);
}

printf("\nle max de tableau 1 et 2 est : %d\n",t[k-1]);
printf("\nle min de tableau 1 et 2 est : %d\n",t[0]);

}

```



```

"C:\Users\lenovo\Desktop\project and experience\codeblocks\TD4_exercices\exo2\bin
saisir la taille de tableau 1 : 5
saisir la taille de tableau 2 : 4

les valeur de tableau 1
u[1] = 14
u[2] = -1
u[3] = 7
u[4] = 55
u[5] = 8

les valeur de tableau 2
v[1] = 9
v[2] = 7
v[3] = -1
v[4] = 0

la somme des tableau est : 90
la somme de produit est : 112

colle les deux tableaux et tri
-1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 55 |
le max de tableau 1 et 2 est : 55

le min de tableau 1 et 2 est : -1

```

➤ Partie 2 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void tri_rapide(int t[], int deb, int der);
int partitionnner(int t[], int deb, int der);
void permuter(int *x, int *y);

/***** tri_rapide *****/

void tri_rapide(int t[], int deb, int der){
    if(deb < der){

        int ord = partitionnner(t, deb, der);
        tri_rapide(t, deb, ord-1);
        tri_rapide(t, ord+1, der);
    }

}

/* */

int partitionnner(int t[], int deb, int der){

    int ord = deb, pivot = t[der], i;
    for(i = deb; i < der; i++){
        if(t[i] < pivot){

            permuter(&t[i], &t[ord]);
            ord++;
        }
    }
    permuter(&t[der], &t[ord]);
    return ord;
}

/* */

void permuter(int *x, int *y){
    int t;
    t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
}

void main(){
    int n,m,i,k;
    int a[10000],b[10000],fus[10000];
    do{
        printf("saisir la taille de tableau 1 : ");
        scanf("%d",&n);
        if(n<1){printf("\ntaille non valide redonner!!\n");};
    }while(n<1);
    do{
        printf("saisir la taille de tableau 2 : ");
        scanf("%d",&m);
        if(m<1){printf("\ntaille non valide redonner!!\n");};
    }
```

```

}while(m<1);
printf("\nles valeur de tableau 1\n");
for (i=0;i<n;i++){
    printf("a[%d] = ",i+1);
    scanf("%d",&a[i]);
}
printf("\nles valeur de tableau 2\n");
for (i=0;i<m;i++){
    printf("b[%d] = ",i+1);
    scanf("%d",&b[i]);
}
printf("\n\ntableau 1\n\n");
for (i=0;i<n;i++){
    printf(" %d |",a[i]);
}

printf("\n\ntableau 2 \n\n");
for (i=0;i<m;i++){
    printf(" %d |",b[i]);
}

tri_rapide(a,0,n-1);
tri_rapide(b,0,m-1);

printf("\n\ntableau 1 tri\n\n");
for (i=0;i<n;i++){
    printf(" %d |",a[i]);
}

printf("\n\ntableau 2 tri\n\n");
for (i=0;i<m;i++){
    printf(" %d |",b[i]);
}

printf("\n\ncolle les deux tableaux et tri\n");
k = 0;
for (i=0;i<n;i++){
    fus[k] = a[i];
    k++;
}
for (i=0;i<m;i++){
    fus[k] = b[i];
    k++;
}
tri_rapide(fus,0,k-1);
for (i=0;i<k;i++){
    printf(" %d |",fus[i]);
}
}

```

```

"C:\Users\lenovo\Desktop\project and experience\codeblocks\TD4_exercices\exo2_partie2\bin\Debug\exo2_partie2.exe"
saisir la taille de tableau 1 : 5
saisir la taille de tableau 2 : 4

les valeur de tableau 1
a[1] = -1
a[2] = 14
a[3] = 8
a[4] = 9
a[5] = 4

les valeur de tableau 2
b[1] = 14
b[2] = -9
b[3] = 5
b[4] = 0

tableau 1

-1 | 14 | 8 | 9 | 4 |

tableau 2

14 | -9 | 5 | 0 |

tableau 1 tri

-1 | 4 | 8 | 9 | 14 |

tableau 2 tri

-9 | 0 | 5 | 14 |

colle les deux tableaux et tri
-9 | -1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 14 |

```

Exercice 3 :

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

void tri_rapide(int[], int, int);
int partitionnner(int[], int, int);
void permuter(int*, int*);

void tri_insertion(int t[],int n);
void tri_bulle(int t[], int n);
void tri_selection(int t[],int n);

```



```

/***** tri_rapide *****/

void tri_rapide(int t[], int deb, int der){
    if(deb < der){

        int ord = partitionnner(t, deb, der);
        tri_rapide(t, deb, ord-1);
        tri_rapide(t, ord+1, der);
    }

}

/* */

```

```

int partitionnner(int t[], int deb, int der){

    int ord = deb, pivot = t[der], i;
    for(i = deb; i < der; i++){
        if(t[i] < pivot){

            permuter(&t[i], &t[ord]);
            ord++;
        }
    }
    permuter(&t[der], &t[ord]);
    return ord;
}

/* */

```

```

void permuter(int *x, int *y){
    int t;
    t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
}

```

```

/***** tri_insertion *****/

void tri_insertion(int t[],int n){

    int i,j,var;

    for(i=0;i<n;i++){
        var=t[i];
        j=i;
        while(j>0 && t[j-1]>var){

            t[j]=t[j-1];
            j--;
        }
        t[j]=var;
    }
    printf("tri insertion \n\n");
    for(i=0;i<n;i++){
        printf(" %d |",t[i]);
    }
}

```

```

}

/***** tri_bulle *****/

void tri_bulle(int t[], int n){
    int i,j,tmp;
    for (i=0 ; i < n-1; i++){
        for (j=0 ; j < n-i-1; j++){
            if (t[j] > t[j+1]){
                tmp = t[j];
                t[j] = t[j+1];
                t[j+1] = tmp;
            }
        }
    }
    printf("tri bulle \n\n");
    for(i=0;i<n;i++){
        printf(" %d |",t[i]);
    }
}

/***** tri_selection *****/

void tri_selection(int t[],int n){

    int i , j , min , temp;
    for(i=0;i<n-1;i++){

        min=i;
        for(j=i+1;j<n;j++){
            if(t[j]<t[min]){min = j;}
        }
        temp = t[i];
        t[i] = t[min];
        t[min] = temp;
    }
    printf("tri selection \n\n");
    for(i=0;i<n;i++){
        printf(" %d |",t[i]);
    }
}

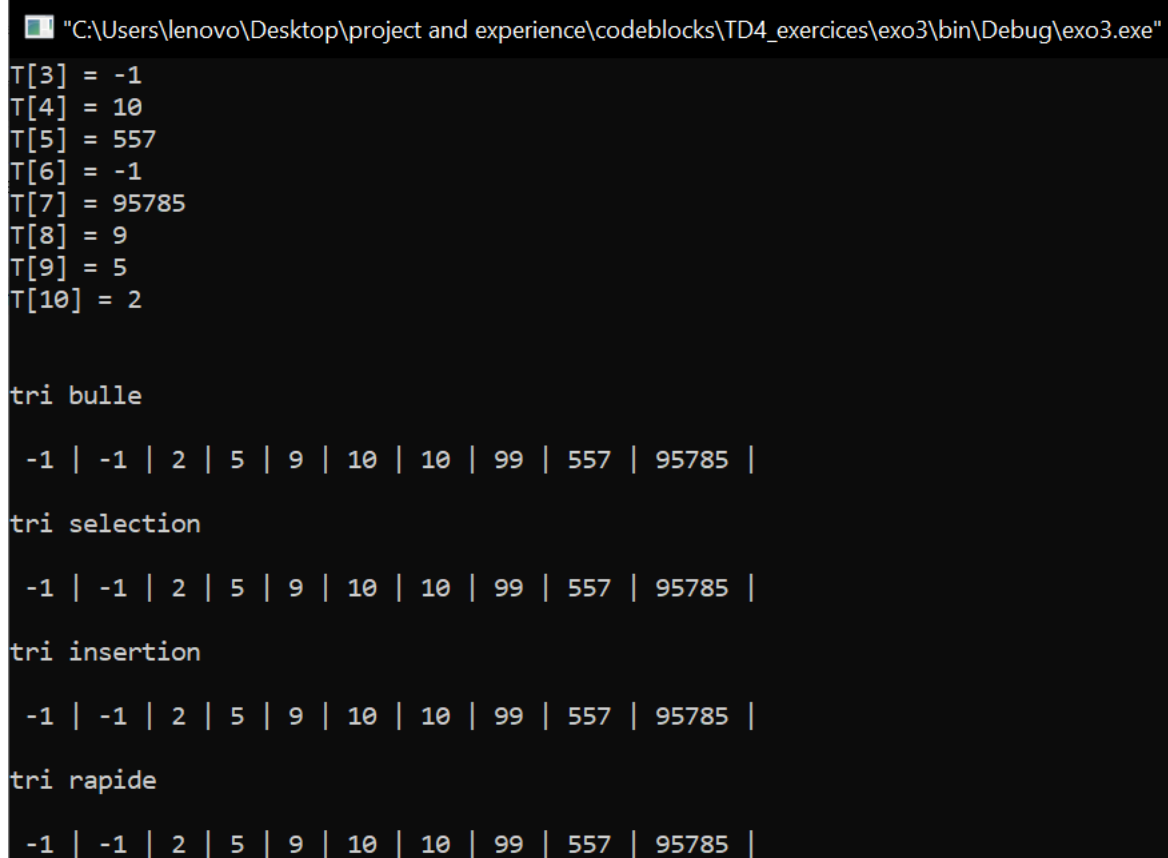
void main(){
    int n,i;
    int t[10000];
    do{
        printf("saisir la taille de tableau : ");
        scanf("%d",&n);
        if(n<1){printf("\ntaille non valide redonner!!\n");}
    }while(n<1);
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("T[%d] = ",i+1);
        scanf("%d",&t[i]);
    }
}

```

```

}
printf("\n\n");
tri_bulle(t,n);
printf("\n\n");
tri_selection(t,n);
printf("\n\n");
tri_insertion(t,n);
printf("\n\n");
tri_rapide(t,0,n-1);
printf("tri rapide \n\n");
for(i=0;i<n;i++){
    printf(" %d |",t[i]);
}
printf("\n\n");
}

```



```

"C:\Users\lenovo\Desktop\project and experience\codeblocks\TD4_exercices\exo3\bin\Debug\exo3.exe"
T[3] = -1
T[4] = 10
T[5] = 557
T[6] = -1
T[7] = 95785
T[8] = 9
T[9] = 5
T[10] = 2

tri bulle
-1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 99 | 557 | 95785 |

tri selection
-1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 99 | 557 | 95785 |

tri insertion
-1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 99 | 557 | 95785 |

tri rapide
-1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 99 | 557 | 95785 |

```